ใบงานการทดลองที่ 5

ระบบหน่วยความจำ

วิชา

ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : 164404140040 ชื่อ-นามสกุล : นายนัฐวุฒิ เซลอัฟซัน

กำหนดการ

มอบหมายงาน : ..... กำหนดส่งงาน : .....

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การเตรียมชิ้นงาน และเครื่องมืออุปกรณ์	0.5	
2. ลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน		
2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์	0.5	
2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	0.5	
2.2 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ พื้นที่อย่างถูกต้อง	0.5	
3. ผลการปฏิบัติงานและประเมินความรู้		
3.1 ผลการทดลองถูกต้องสมบูรณ์	2	
3.2 ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์	1	
3.3 วิจารณ์และสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	1	
3.4 เวลาในการปฏิบัติงานและประเมินความรู้ปากเปล่า	4	
รวม	10	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม**
  1. ทราบถึงวิธีการอ่านและเขียนหน่วยความจำภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์
  2. ทราบถึงวิธีการต่อประสานวงจรสำหรับทดสอบคำสั่งอ่านและเขียนหน่วยความจำภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
  3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานระบบหน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้

- **ทฤษฎี**

1. ระบบหน่วยความจำ (Memory System)

1.1 หน่วยความจำ (Memory Unit) หมายถึง อุปกรณ์เก็บสถานะ ข้อมูล และชุดคำสั่งสำหรับการประมวลผลของตัวประมวลผลกลาง

1.2 แบบชนิดของหน่วยความจำ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.2.1 แบ่งตามชนิดข้อมูลที่จัดเก็บ

- หน่วยความจำโปรแกรม (Program Memory) เป็นหน่วยความจำที่เก็บชุดคำสั่งหรือคำสั่งของโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของตัวประมวลผลกลาง ได้แก่ รอม (ROM) หน่วยความจำแฟลช (Flash Memory) เป็นต้น
- หน่วยความจำข้อมูล (Data Memory) เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ขณะการทำงานหรือสถานการณ์ทำงานของระบบ เช่น เรจิสเตอร์ (Register) แคช (Cache) และแรม (RAM) เป็นต้น

1.2.2 แบ่งตามที่ติดตั้ง

- หน่วยความจำภายใน (Internal Memory) เป็นหน่วยความจำที่ต่อประสานกับบัสภายในของตัวประมวลผลกลางหรือชิป (Chip) เช่น เรจิสเตอร์ และแคช เป็นต้น
- หน่วยความจำภายนอก (External Memory) เป็นหน่วยความจำที่ต่อประสานกับบัสภายนอกตัวประมวลผลกลางหรือชิป เช่น รอม และแรม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

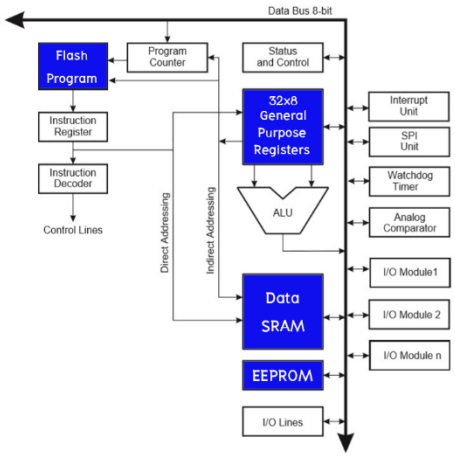
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

1.2.3 แบ่งตามการคงอยู่ของข้อมูล

- หน่วยความจำถาวร (Non-volatile Memory) เป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อยู่โดยไม่ต้องอาศัยกำลังไฟฟ้า เช่น รอม พร็อม (PROM) อีพร็อม (EPROM) อีอีพร็อม (EEPROM) หน่วยความจำแฟลช และยังรวมไปถึงหน่วยเก็บข้อมูลสำรองจำพวกจากแม่เหล็กได้แก่ จานบันทึกแบบแข็ง (Hard Disk) แผ่นบันทึก (Floppy disk) แถบแม่เหล็ก (Magnetic tape) แผ่นซีดี (Compact disk: CD) และบัตรเจาะรู (Punch Card) เป็นต้น
- หน่วยความจำชั่วคราว (Volatile Memory) เป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้ในขณะที่มีกำลังไฟฟ้าเท่านั้น หรือหากไม่ได้รับกำลังไฟฟ้าเลี้ยงก็ข้อมูลในหน่วยความจำชนิดนี้ทั้งหมดจะหาย เช่น เรจิสเตอร์ แคช และแรม เป็นต้น

2. หน่วยความจำภายในโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยความจำภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์มีรายละเอียดดังรูปใบงานที่ 5.1 ซึ่งจะมีการแยกหน่วยความจำโปรแกรมที่เป็นแบบชนิดแฟลช และหน่วยความจำข้อมูลแบบถาวรก็คือ อีอีพร็อม และยังมีหัวความจำข้อมูลแบบชั่วคราวคือ เอสแรม (Static RAM, SRAM)



รูปใบงานที่ 5.1 หน่วยความจำภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

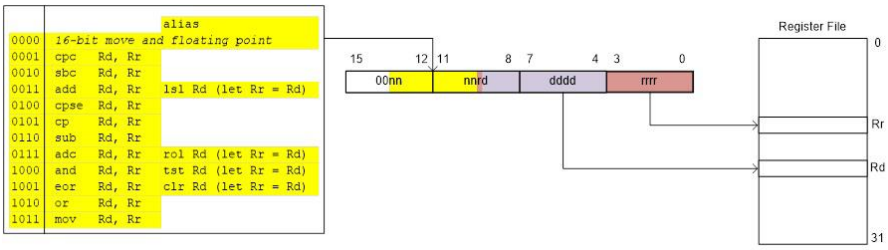
การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

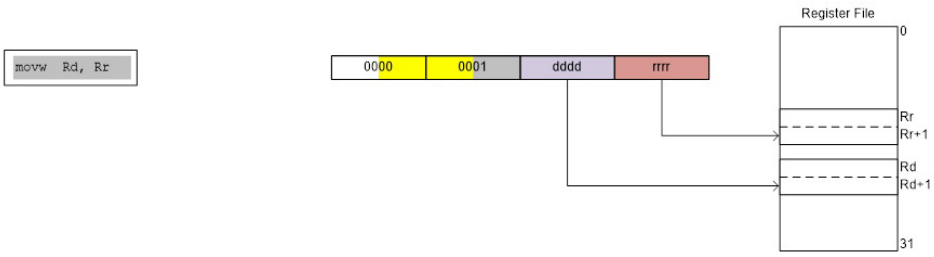
3. การเข้าถึงหน่วยความจำ[1]

การดำเนินการต่าง ๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์จะสามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้หลายแบบวิธี (Mode) ดังนี้

3.1 แบบวิธีการเข้าถึงเรจิสเตอร์โดยตรง (Direct Register Addressing Mode) เป็นแบบวิธีที่ใช้คำสั่งเกี่ยวกับการอ้างถึงข้อมูลในแฟ้มเรจิสเตอร์ที่กำหนดทั้งแบบเรจิสเตอร์เดี่ยว และการกระทำกันระหว่าง 2 เรจิสเตอร์ดังรูปใบงานที่ 5.2



ก. อ้างถึงข้อมูลเรจิสเตอร์แบบเรจิสเตอร์เดี่ยว



ข. อ้างถึงเรจิสเตอร์แบบสองเรจิสเตอร์

รูปใบงานที่ 5.2 การเข้าถึงเรจิสเตอร์โดยตรง

[1] Arxterra. **AVR Instruction Set Encoding**. Website: https://www.arxterra.com/16-avr-instruction-encoding/. 10 Aug 2019.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

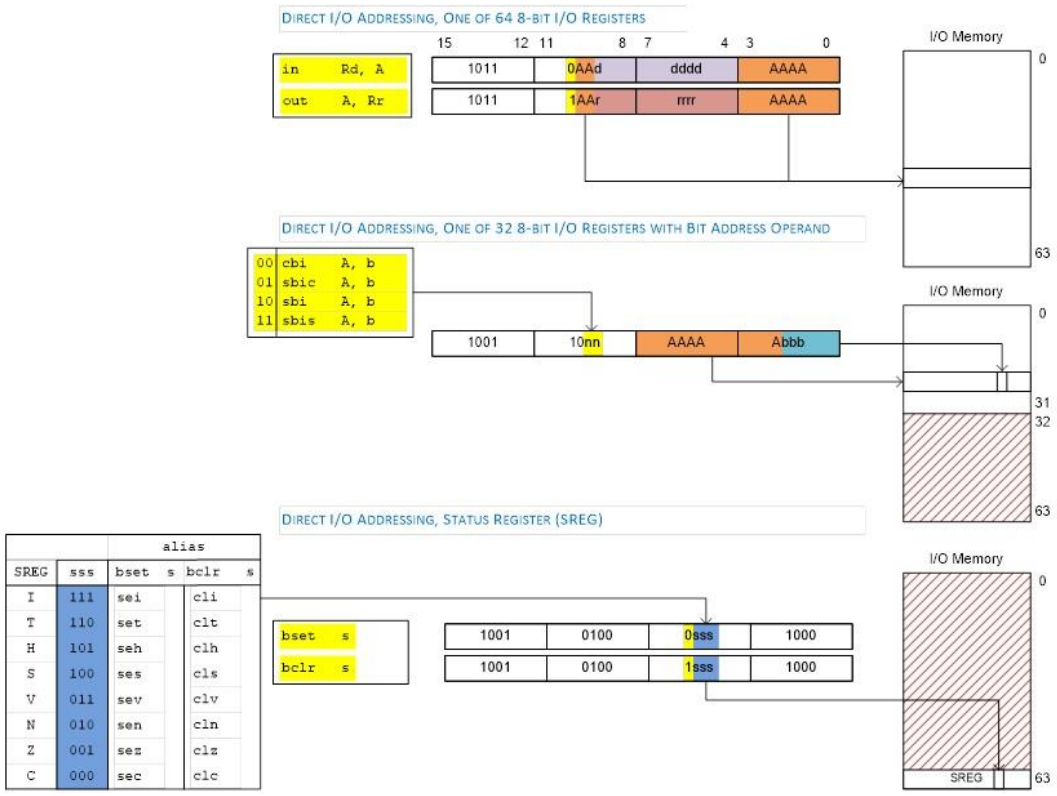
ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3.2 แบบวิธีการเข้าถึงช่องทางเข้า/ออกโดยตรง (Direct Input/Output Addressing) เป็นแบบวิธีที่ใช้คำสั่งในการกระทำกันระหว่างเรจิสเตอร์ในแฟ้มเรจิสเตอร์กับหน่วยความจำในตำแหน่งที่ระบุดังรูปใบงานที่ 5.3



รูปใบงานที่ 5.3 การเข้าถึงช่องทางเข้า/ออกโดยตรง

3.3 แบบวิธีการเข้าถึงข้อมูลเอสแรมโดยตรง (Direct SRAM Data Addressing) เป็นแบบวิธีที่ใช้คำสั่งในการกระทำกันระหว่างเรจิสเตอร์ในแฟ้มเรจิสเตอร์กับหน่วยความจำเอสแรมในตำแหน่งที่ระบุดังรูปใบงานที่ 5.4

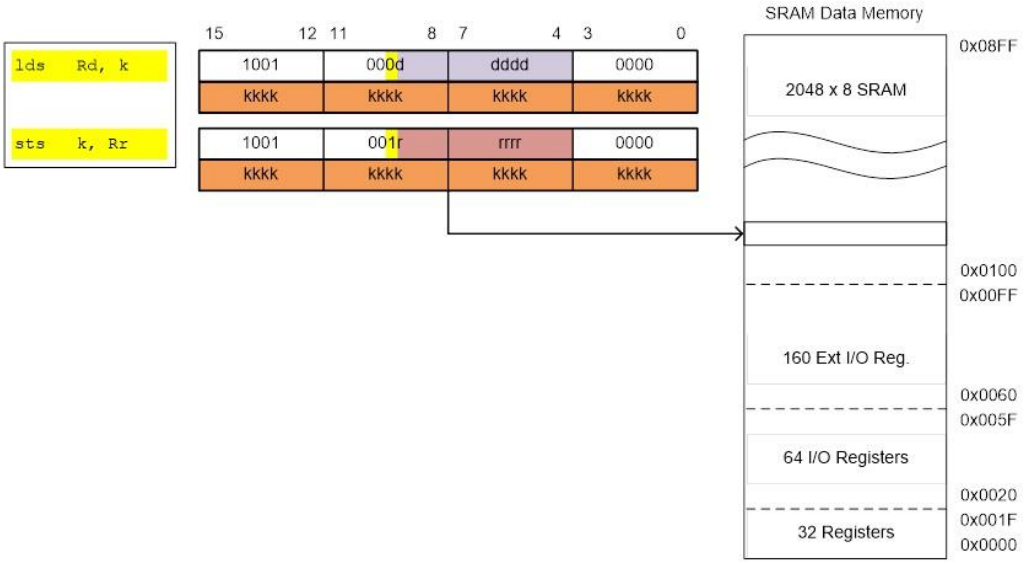
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 5.4 วิธีการเข้าถึงข้อมูลเอสแรมโดยตรง

3.4 แบบวิธีการเข้าถึงทันทีทันใด (Immediate Addressing) เป็นแบบวิธีที่ใช้คำสั่งในการกระทำกันระหว่างเรจิสเตอร์ในแฟ้มเรจิสเตอร์หรือหน่วยความจำกับข้อมูลหรือค่าคงที่ K ดังรูปใบงานที่ 5.5

3.5 แบบวิธีการเข้าถึงทันทีทันใด (Indirect SRAM Data with Displacement Addressing) เป็นแบบวิธีที่ใช้คำสั่งการกระทำกันโดยผ่านเรจิสเตอร์กับเรจิสเตอร์ที่เป็นดัชนี Y หรือ Z ชี้ตำแหน่งในแฟ้มเรจิสเตอร์หรือหน่วยความจำดังรูปใบงานที่ 5.6

3.6 แบบวิธีการเข้าถึงข้อมูลเอสแรมโดยอ้อมด้วยการแทนที่ (Indirect SRAM Data Addressing with Displacement) เป็นแบบวิธีที่ใช้คำสั่งการกระทำกันโดยผ่านเรจิสเตอร์กับเรจิสเตอร์ที่เป็นดัชนี Y หรือ Z ตัวชี้ตำแหน่งในแฟ้มเรจิสเตอร์หรือหน่วยความจำดังรูปใบงานที่ 5.6

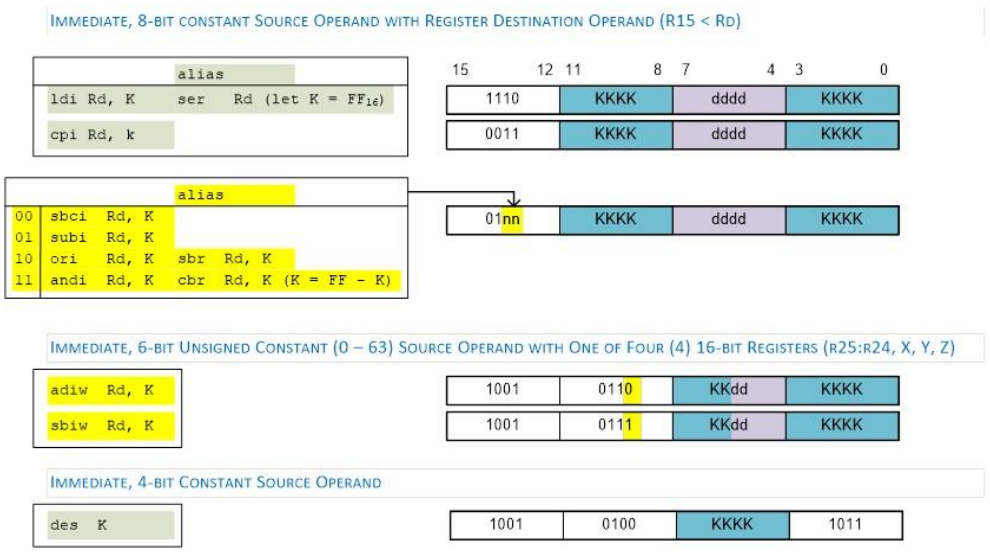
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

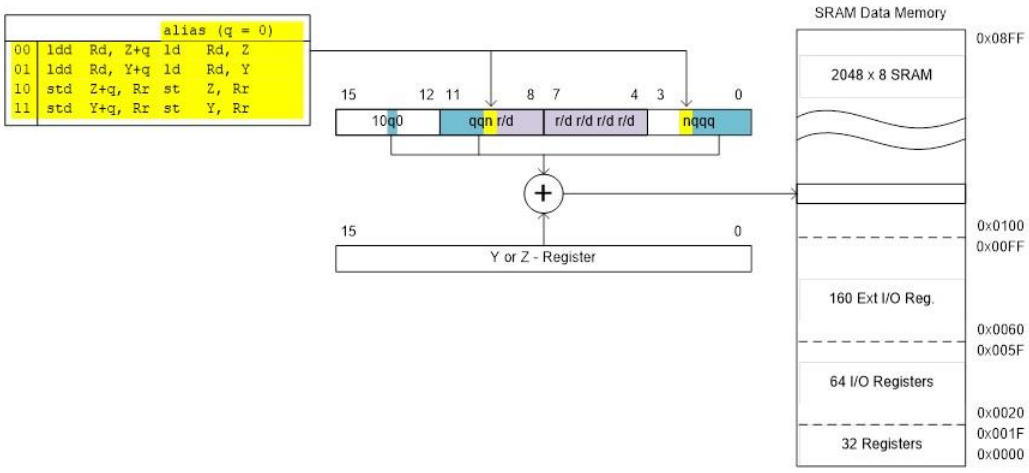
หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปใบงานที่ 5.5 วิธีการเข้าถึงข้อมูลเอสแรมโดยตรง



รูปใบงานที่ 5.6 วิธีการเข้าถึงข้อมูลเอสแรมโดยอ้อมด้วยการแทนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

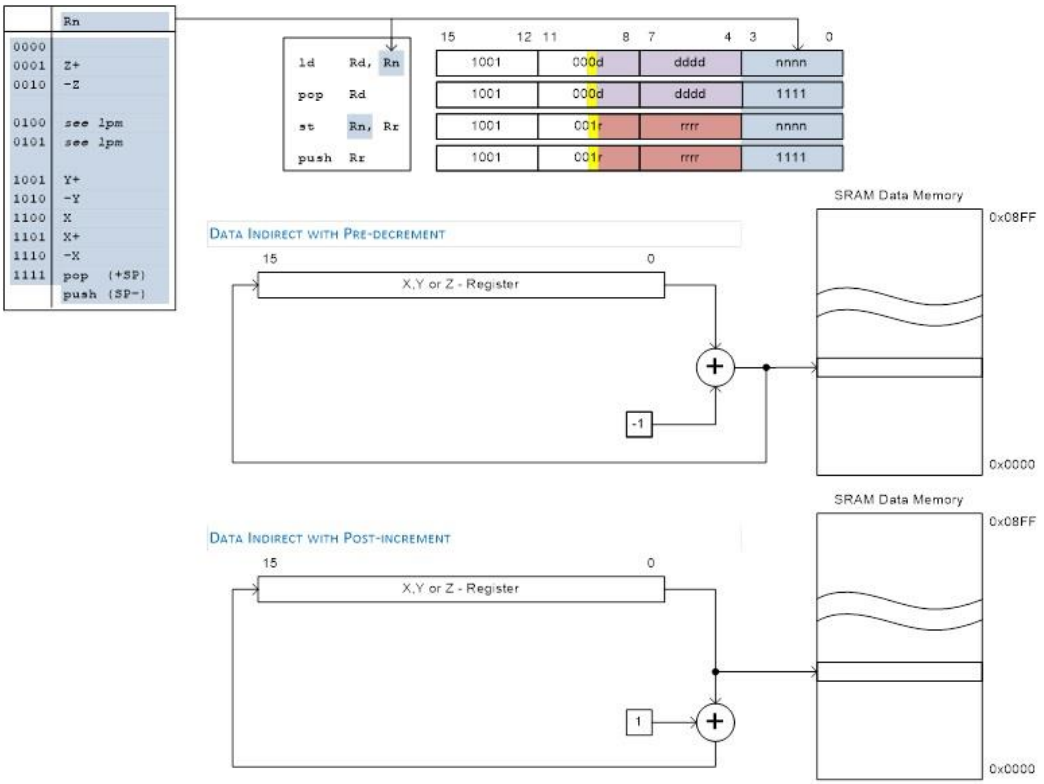
ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3.7 แบบวิธีการเข้าถึงข้อมูลเอสแรมโดยอ้อมด้วยการลดก่อนและการเพิ่มหลัง (Indirect SRAM Data Addressing with Pre-Decrement and Post-Increment) เป็นแบบวิธีที่มีการเข้าถึงโดยการลดค่าตัวชี้ก่อน และการเพิ่มตัวชีหลังโดยผ่านเรจิสเตอร์ที่เป็นดัชนี Y หรือ Z ตัวชี้ตำแหน่งในแฟ้มเรจิสเตอร์หรือหน่วยความจำดังรูปใบงานที่ 5.7



รูปใบงานที่ 5.7 วิธีการเข้าถึงข้อมูลเอสแรมโดยอ้อมด้วยการลดก่อนและการเพิ่มหลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

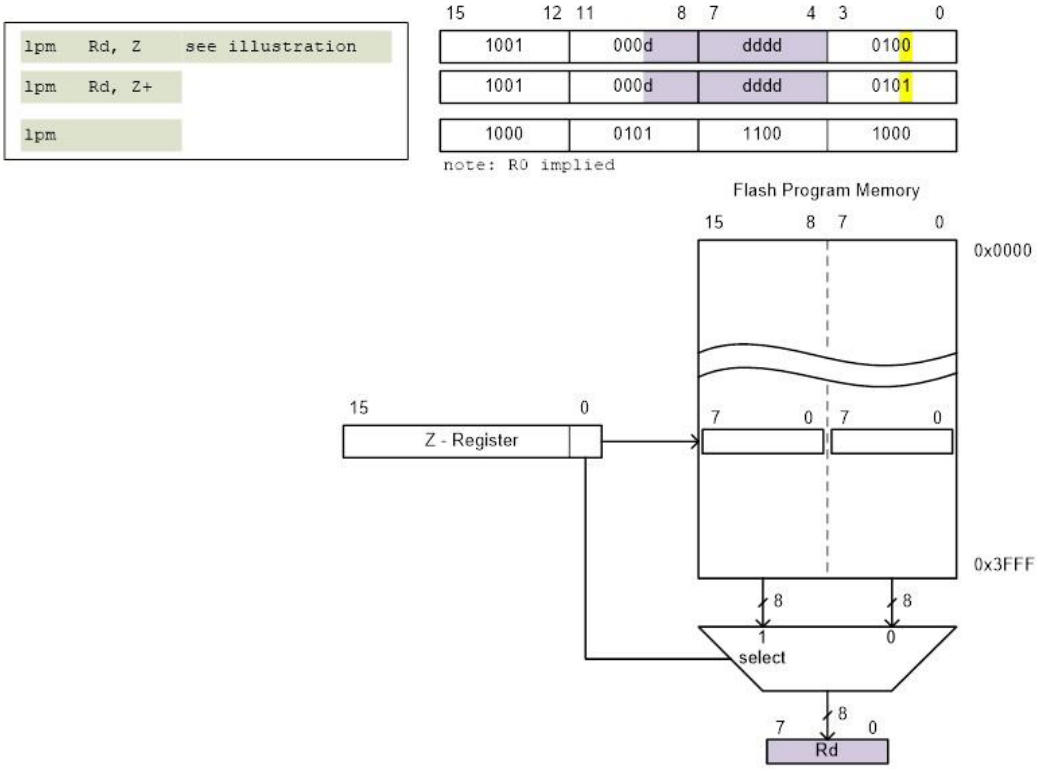
ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3.8 แบบวิธีการเข้าถึงหน่วยความจำโปรแกรมโดยอ้อม (Indirect Program Memory Addressing/ATMEL Program Memory Constant Addressing) เป็นแบบวิธีที่มีการเข้าถึงโดยการลดค่าตัวชี้ก่อน และการเพิ่มตัวชีหลังโดยผ่านเรจิสเตอร์ที่เป็นดัชนี Y หรือ Z ตัวชี้ตำแหน่งในแฟ้มเรจิสเตอร์หรือหน่วยความจำดังรูปใบงานที่ 5.8



รูปใบงานที่ 5.8 วิธีการเข้าถึงหน่วยความจำโปรแกรมโดยอ้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

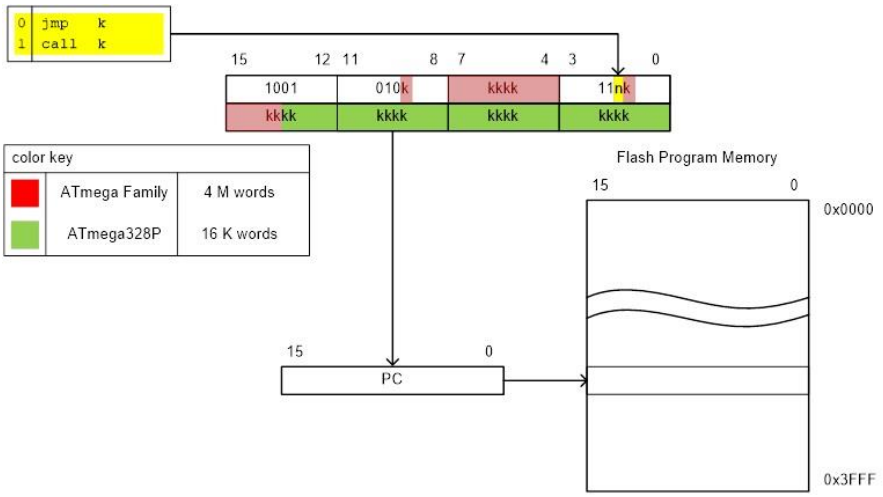
ใบงาน

หน้า...../.....

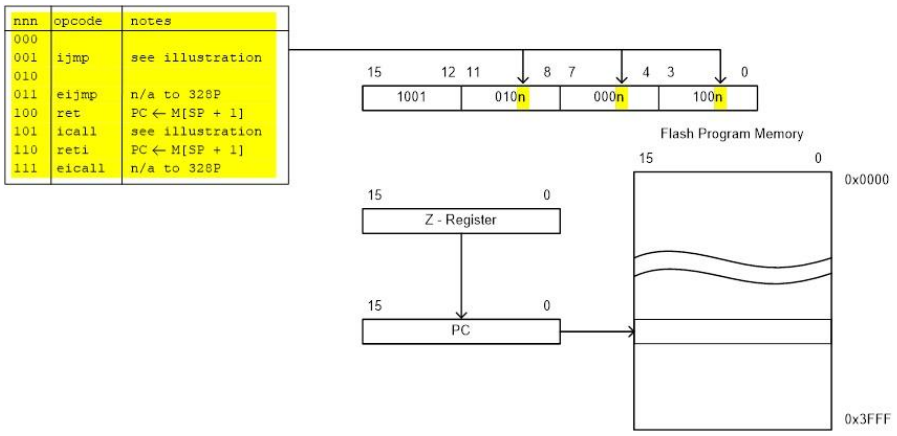
การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

3.9 แบบวิธีการเข้าถึงควบคุมถ่ายโอน (Control Transfer Addressing) เป็นแบบวิธีที่ใช้กลุ่มคำสั่งกระโดดหรือสาขา (Branch Instruction) ดังรูปใบงานที่ 5.9 ถึงรูปใบงานที่ 5.11



รูปใบงานที่ 5.9 วิธีการเข้าถึงควบคุมถ่ายโอนโดยตรง



รูปใบงานที่ 5.10 วิธีการเข้าถึงควบคุมถ่ายโอนโดยอ้อม

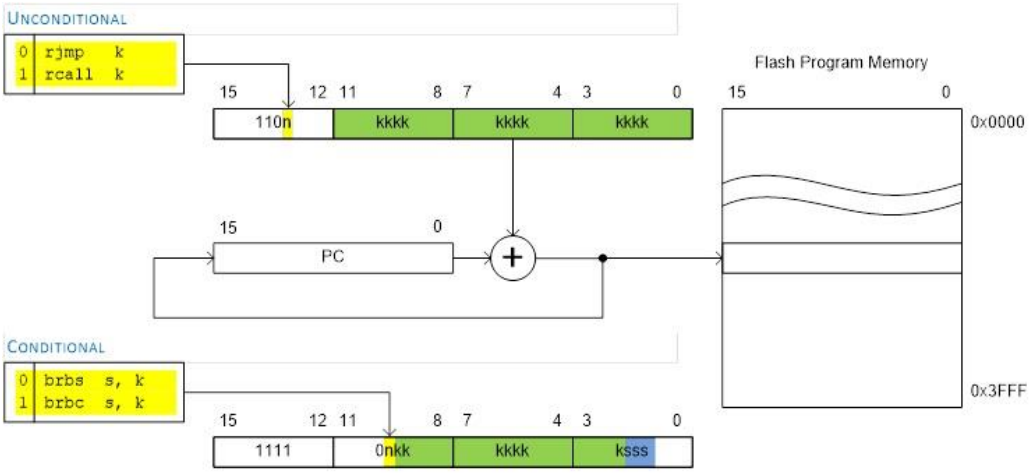
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์



alias			
SREG	sss	brbs s, k	brbc s, k
I	111	brie k	brid k
T	110	brts k	brtc k
H	101	brhs k	brhc k
S	100	brlt k	brge k
V	011	brvs k	brvc k
N	010	brmi k	brpl k
Z	001	breq k	brne k
C	000	brcs k brlo k	brcc k brsh k

NOTES

1. See Register Direct Addressing for encoding of skip register bit set/clear instructions sbrc and sbrs.
2. See I/O Direct Addressing for encoding of skip I/O register bit set/clear instructions sbis and sbic.

รูปใบงานที่ 5.11 วิธีการเข้าถึงควบคุมถ่ายโอนโดยสัมพันธ์

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

4. การเขียนโปรแกรมอ่านและเขียนหน่วยความจำ

พื้นที่หน่วยความจำข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้แก่ อีอีพร็อมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร และพื้นที่เอสแรมก็สามารถจัดเก็บข้อมูลในขณะมีกระแสไฟฟ้าในระบบวิธีการใช้งานดังนี้

4.1 การอ่านข้อมูลในหน่วยความจำอีอีพร็อม สามารถทำได้ง่ายมากสำหรับบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เอวีอาร์ (AVR Microcontroller) มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชัน EEPROM.read(address); ดังตัวอย่างโปรแกรม 5.1

ตัวอย่างโปรแกรม 5.1 การอ่านข้อมูลในหน่วยความจำอีอีพร็อม

```
#include <EEPROM.h>

int addr = 0;
byte data;
boolean state13 = HIGH;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while(!Serial){;}
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  data = EEPROM.read(addr);  state13 = !state13;
  digitalWrite(LED_BUILTIN, state13);
  Serial.print("EEPROM Address ");
  Serial.print(addr, HEX);
  Serial.print(" : ");
  Serial.println(data, HEX); delay(1000);
}
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

4.2 การเขียนข้อมูลในหน่วยความจำอีอีพร็อม สามารถใช้ฟังก์ชันการเขียนอีอีพร็อมด้วย EEPROM.write(address, 8bits-data); สำหรับบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เอวีอาร์ (AVR Microcontroller) มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมดังตัวอย่างโปรแกรม 5.2

ตัวอย่างโปรแกรม 5.2 การเขียนข้อมูลในหน่วยความจำอีอีพร็อม

```
#include <EEPROM.h>

int addr = 0;
byte data;
byte oldData;
boolean state13 = HIGH;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while(!Serial){;}
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  Serial.println("================================");
  Serial.print("EEPROM Size : ");
  Serial.print(EEPROM.length(), DEC);
  Serial.println(" Byte(s)");
  Serial.println("================================");
}

void loop() {
  data = 0xFF;
  oldData = EEPROM.read(addr);
  state13 = !state13;
  if (data != oldData){
    EEPROM.write(addr, data);
    Serial.println("Write Data.");
    delay(1000);
  }else{
    Serial.println("Write Data.");
    digitalWrite(LED_BUILTIN, state13);
    Serial.print("EEPROM Address ");
    Serial.print(addr, HEX);
    Serial.print(" : ");
    Serial.println(data, HEX);
    delay(1000);
  }
}
```

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

4.3 การอ่านข้อมูลในหน่วยความจำเอสแรม สามารถใช้ฟังก์ชันการอ่านเอสแรมด้วยตัวชี้ (Pointer) สำหรับบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เอวีอาร์มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านเอสแรมดังตัวอย่างโปรแกรม 5.3

ตัวอย่างโปรแกรม 5.3 การอ่านข้อมูลในหน่วยความจำเอสแรม

```
1  void setup(){
2    uint8_t const * p;
3    uint8_t i;
4    Serial.begin(9600);
5    p = 0;
6    i = 0;
7    do{
8      Serial.print( *p, HEX );
9      Serial.print( ' ' );
10     ++i;
11     ++p;
12     if ( (i & 0xF) == 0 ){
13       Serial.println();
14     }
15   }while ( i != 0 );
16 }
17
18 void loop(){
19 }
20
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

- **เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุ**

1.	เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมจำลอง	1 ชุด
2.	ชุดบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่อูโน่และแผงวงจรทดลอง (Breadboard)	1 ชุด
3.	ไดโอดเปล่งแสงสีแดง-ส้ม/เหลือ-เขียว	8 ชุด
4.	ตัวต้านทานค่า 100 – 220 โอห์ม	8 ตัว

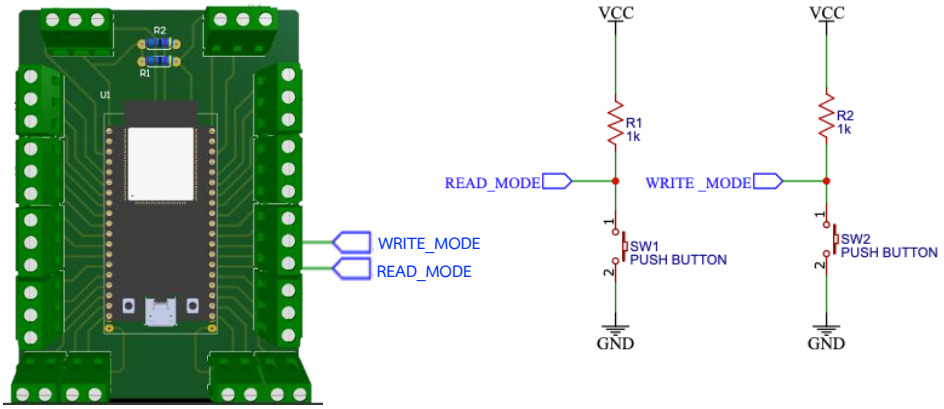
- **การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์**

1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมโปรติอุสพร้อมคลังโปรแกรมอาดุยโน่อูโน่ และสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จอาดุยโน่พร้อมใช้งานสำหรับการทดลอง
2. เตรียมอุปกรณ์และศึกษาข้อมูลการใช้อย่างละเอียด

การทดลองที่ 5.1 การเขียนและอ่านหน่วยความจำอีอีพร็อม

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ต่อประสานวงจรกับไมโครคอนโทรลเลอร์ดังรูปใบงานที่ 5.12 และเขียนโปรแกรมดังโปรแกรม 5.1 แล้วบันทึกผลลงตารางบันทึกผลการทดลองที่ 5.1



รูปใบงานที่ 5.12 การต่อประสานวงจรเขียนและอ่านหน่วยความจำอีอีพร็อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

โปรแกรม 5.1 การเขียนและอ่านหน่วยความจำอีอีพร็อม

```
#include <EEPROM.h>
#define readMode  3
#define writeMode 4

int addrR = 0;
int addrW = 0;
byte data;

void setup() {
  pinMode(readMode, INPUT);
  pinMode(writeMode, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  if(digitalRead(readMode) == 0){
    delay(150);
    data = EEPROM.read(addrR);
    Serial.print("Address ");
    Serial.print(addrR, HEX);
    Serial.print(": ");
    Serial.println(data);
    if(addrR<255) addrR++;
     else addrR = 0;
    delay(500);
  }
```

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
27
28    if(digitalRead(writeMode) == 0){
29      delay(150);
30      data++;
31      if(data<256)  EEPROM.write(addrW, data);
32       else data = 0;
33      Serial.print("Address ");
34      Serial.print(addrW, HEX);
35      Serial.print(": ");
36      Serial.println(data);
37      if (addrW<255) addrW++;
38       else addrW = 0;
39      delay(500);
40    }
41  }
```

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 5.1

กดสวิตช์ SW1	อ่านค่า	กดสวิตช์ SW2	เขียนค่า
ครั้งที่ 1	5	ครั้งที่ 1	6
ครั้งที่ 2	27	ครั้งที่ 2	28
ครั้งที่ 3	17	ครั้งที่ 3	18
ครั้งที่ 4	18	ครั้งที่ 4	19
ครั้งที่ 5	17	ครั้งที่ 5	18

2. จากผลตารางการทดลองที่ 5.1 ให้แก้ไขโปรแกรม 5.1 ให้มีลักษณะการทำงานดังนี้

   2.1 ขั้นตอนที่ 1 กดสวิตช์ SW1 ครั้งที่ 1 อ่านตำแหน่งใด ๆ

   2.2 ขั้นตอนที่ 2 กดสวิตช์ SW2 ครั้งที่ 1 เขียนข้อมูลในตำแหน่งหน่วยความจำที่ขั้นตอนที่ 1/กดสวิตช์ SW1 ล่างสุดหรือชี้อยู่

   2.3 ขั้นตอนที่ 3 กดสวิตช์ SW1 ครั้งที่ 2 อ่านข้อมูลที่เขียนในตำแหน่งล่างสุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2.4 ขั้นตอนที่ 4 กดสวิตช์ SW2 ครั้งที่ 2 เขียนตำแหน่งหน่วยความตำแหน่งถัดไป

โปรแกรม 5.2 รหัสต้นฉบับโปรแกรมแก้ไขในข้อ 2

```
#include <EEPROM.h>
#define readMode 6
#define writeMode 7
int addrR=0;
int addrW=0;
byte data;
void setup() {
  pinMode(readMode,INPUT);
  pinMode(writeMode,INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    if(digitalRead(readMode)==0){
        delay(150);
        data=EEPROM.read(0);
        Serial.print("Address");
        Serial.print(addrR,HEX);
        Serial.print(" : ");
        Serial.println(data);
        if(addrR<255) addrR++;
```

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
      else addrR = 0;
      delay(150);
    }
      if(digitalRead(writeMode)==0){
      delay(150);
      addrR=addrW;
      data++;
      if(data<256) EEPROM.write(0,data);
       else data = 0;
      Serial.print("Address");
      Serial.print(addrW,HEX);
      Serial.print(" : ");
      Serial.println(data);
      if(addrW<255) addrW++;
      else addrR = 0;
      delay(150);
      }
}
```

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 5.2

กดสวิตช์ SW1	อ่านค่า	กดสวิตช์ SW2	เขียนค่า
ครั้งที่ 1	1	ครั้งที่ 1	2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

ครั้งที่ 2	**2**	ครั้งที่ 2	**3**
ครั้งที่ 3	**3**	ครั้งที่ 3	**4**
ครั้งที่ 4	**4**	ครั้งที่ 4	**5**
ครั้งที่ 5	**5**	ครั้งที่ 5	**6**
ครั้งที่ 6	**6**	ครั้งที่ 6	**7**
ครั้งที่ 7	**7**	ครั้งที่ 7	**8**
ครั้งที่ 8	**8**	ครั้งที่ 8	**9**

สรุปผลการปฏิบัติงาน

จากการทดลองที่5.1 พบว่าผลการทำงานเมื่อกดสวิตซ์ readMode จะอ่านข้อมูลdataที่เป็นตัวแปรแบบbyteนั้น จะสุ่มอ่านข้อมูลภายในเป็นตัวเลข0-255ในตำแหน่งของaddrR ที่เป็นตำแหน่ง0-256 และเมื่อ กดสวิตซ์ writeMode จะแสดงข้อมูล data และเพิ่มค่า+1 ต่อครั้งที่กด

ต่างจากการทดลองที่ 5.2 ที่สวิตซ์อ่านนั้นจะอ่านค่าจะ writeMode เท่านั้น เมื่อ writeMode จะเพิ่มค่าทีละ 1 และเมื่อกดสวิตซ์ readMode จะแสดงข้อมูลเดิมของ writeMode

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

การทดลองที่ 5.2 งานที่มอบหมาย

- **ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน**

1. ต่อประสานวงจรและเขียนโปรแกรมแสดงวันที่ และเวลาไว้ในหน่วยความจำอีอีพร็อม โดยสามารถทำงานได้เหมือนนาฬิกาดิจิทัลทั่วไป ให้แสดงวงจร ขั้นตอนวิธี (Algorithm) โปรแกรม และผลการทดลอง

```
///แบบใช้ RTC
#include "Wire.h"
#include <EEPROM.h>
#include "SPI.h"  // not used here, but needed to prevent a RTClib compile error
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 RTC;
String Y,M,D,H,MI,S,alltime;
void setup () {
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  EEPROM.begin(512);
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
}

void loop () {
  DateTime now = RTC.now();
```

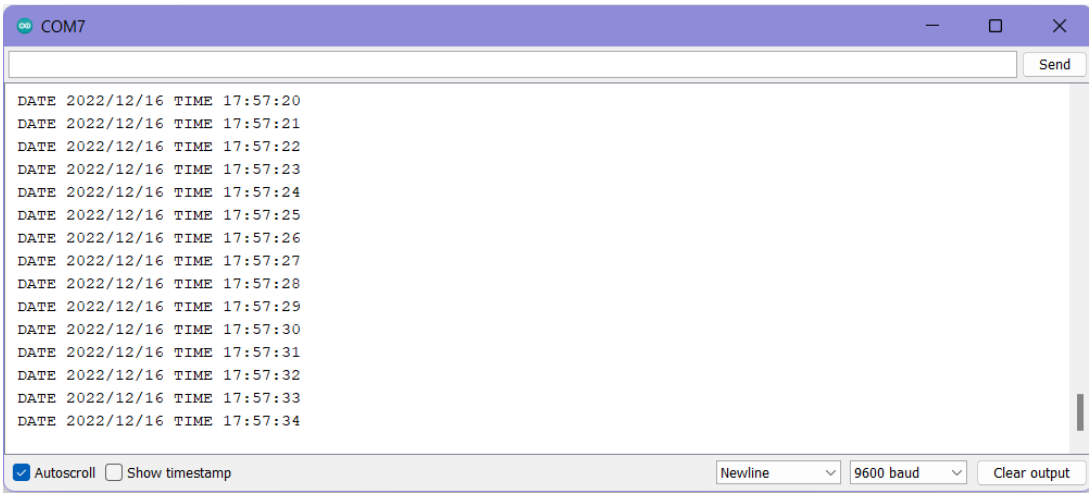
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
  Y=now.year();
  M=now.month();
  D=now.day();
  H=now.hour();
  MI=now.minute();
  S=now.second();
  alltime=" DATE "+String(Y)+'/'+String(M)+'/'+String(D)+" TIME "+String(H)+':'+String(MI)+':'+String(S);
  int a=alltime.toInt();
  EEPROM.write(1,a);
  EEPROM.read(1);
  Serial.print(alltime);
  Serial.println();
  delay(1000);
}
```



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
//////////////////////////////////////แบบใช้millis เป็นtimer
#include<EEPROM.h>
unsigned long timer=0;
int Sec,Min,Hour;
int Day=1,Month=1,Year=65;
int ED,EM,EY,Esec,Emin,Ehour;
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    EEPROM.begin(512);
    EEPROM.write(0,Sec);
    EEPROM.write(1,Min);
    EEPROM.write(2,Hour);
    EEPROM.write(3,Day);
    EEPROM.write(4,Month);
    EEPROM.write(5,Year);



}
void loop() {
   if(millis()-timer>=1000){  //วินาที
    Sec++;
    EEPROM.write(0,Sec);
    EEPROM.commit();
    timer+=1000;
```

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
if(Sec>=60){  //นาที
  Sec=0;
  Min++;
  EEPROM.write(1,Min);
  EEPROM.commit();
  if(Min>=60){ //ชั่วโมง
    Min=0;
    Hour++;
    EEPROM.write(2,Hour);
    EEPROM.commit();
    if(Hour>=24){ //วัน
      Hour=0;
      Day++;
      EEPROM.write(3,Day);
      EEPROM.commit();
      if(Day>=30){ //เดือน
        Day=1;
        Month++;
        EEPROM.write(4,Month);
        EEPROM.commit();
        if(Month>=12){ //ปี
          Month=1;
          Year++;
          EEPROM.write(5,Year);
```

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

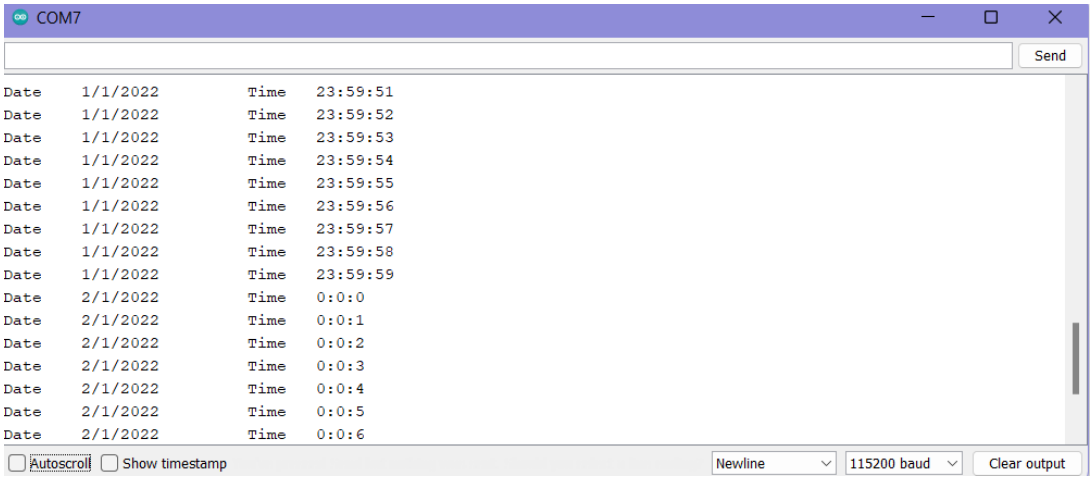
วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
            EEPROM.commit();
          }
        }
      }
    }
  }
 }
EY = EEPROM.read(5);
EM = EEPROM.read(4);
ED = EEPROM.read(3);
Ehour = EEPROM.read(2);
Emin = EEPROM.read(1);
Esec = EEPROM.read(0);
 ///วัน
 Serial.print("Date \t");
 Serial.print(ED);
 Serial.print("/");
 Serial.print(EM);
 Serial.print("/");
 Serial.print(EY);
 ///////เวลา
 Serial.print("\t Time \t");
 Serial.print(Ehour);
 Serial.print(":");
```

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

```
  Serial.print(Emin);
  Serial.print(":");
  Serial.print(Esec);
  Serial.println(" ");
  delay(1000);
}
```



- **คำถามท้ายการปฏิบัติงาน**

1. หน่วยความจำเอสแรม และอีอีพร็อมของคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยวอีเอสพี รุ่น ESP32 มีขนาดความจุเท่าไร แตกต่างกับบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่ยูโน่ (Arduino UNO) หรือไม่ จงอธิบายให้ละเอียด

ความจุเอสแรมของ ESP 32 มีขนาดความจุ 512 KB ใช้แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 2.6V-3V เลือกใช้สัญญาณนาฬิกาความถี่ได้ 0-240 MHz ต่างกับ บอร์ดอาดุยโน่ยูโน่ที่มีขนาดความจุเอสแรม 2 KB และหน่วยความจำอีอีพร็อมขนาดความจุ 1 KB ใช้แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 7-12 V ความถี่สัญญาณนาฬิกา 0-20 MHz

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์

2. หน่วยความจำเอสแรมกับหน่วยความจำอีอีพร็อมแตกต่างกันอย่างไร

SRAM สามารถทั้งอ่านทั้งเขียนข้อมูลได้ ส่วน EEPROM จะเป็นหน่วยความจำแบบถาวร เวลาไม่มีไฟเลี้ยงนั้นมันยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ได้อยู่ ข้อดีของมัน คือ สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้ขณะที่บอร์ดกำลังทำงานอยู่เหมือน SRAM แต่การอ่านเขียนข้อมูลแต่ละครั้งทำได้เพียงทีละ 1 byte เท่านั้น ทำให้มันช้ากว่า SRAM

3. เรจิสเตอร์กับเอสแรมของ ESP32 คืออะไร

SRAM เป็นหน่วยความจำข้อมูลชั่วคราวที่อยู่ใน ESP32 SRAM จะทำงานร่วมกับ CPU ใน ESP32 ถ้าไม่มีไฟเลี้ยงข้อมูลต่างๆก็จะสูญหายไป

เรจิสเตอร์ เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่คำนวณทาง คณิตศาสตร์ ได้แก่ การบวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบทางตรรกะเพื่อตัดสินใจการทำงาน เรจิสเตอร์จะรับข้อมูลจากหน่วยความจำมาไว้ในที่เก็บชั่วคราวของ เรียกว่า เรจิสเตอร์ เพื่อคำนวณแล้วส่งผลลัพธ์ไปยังหน่วยความจำ

4. หน่วยความจำโปรแกรมของบอร์ดการพัฒนาอาดุยโน่ยูโน่สามารถเข้าถึงด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

คำสั่งที่ใช้ในการเข้าถึงคือ

EEPROM.write(address,Value); เป็นคำสั่งที่ใช้เขียนข้อมูลลง EEPROM ซึ่งจะเขียนได้ประมาณ 1 แสนครั้งถึงจะหมดอายุ address คือ ตำแหน่งที่ต้องการเก็บข้อมูล Value คือ ค่าตัวแปรเต็มจำนวนที่เก็บข้อมูล คำสั่ง EEPROM.read(address); เป็นคำสั่งที่ใช้ในการอ่านข้อมูลใน EEPROM ตำแหน่งที่กำหนด address คือ ตำแหน่งที่ต้องการอ่านข้อมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 5 ระบบหน่วยความจำ วิชา ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
•